Economía de los Sistemas Energéticos

Materia: Análisis, Gestión y Economía de los Sistemas Energéticos

Grado de Ingeniería Energética
Curso 2026-2027

Profesor: Raúl Barrigón. Dpto. OECIM (cesarraul.barrigon@uva.es). Despacho 3110 (Sede Mergelina).
Profesora de Apoyo: Marta Posada. Dpto. OECIM (marta.posada@uva.es). Despacho 3133.

Horario tutorías: Solicitar hora por email.

Contenidos



Tema 1. Mercados energéticos: estructura, organización y funcionamiento

- ARANZADI, C. LASHERAS, M.A y PEREZ, R. (2011). Los Nuevos Mercados Energéticos. Fundación de Estudios Financieros.
- SCARPELLINI, S. y ARANDA J.A (2008). Introducción a los mercados energéticos. Prensas Universitarias de Zaragoza.



Tema 2. Fundamentos económicos de la regulación: monopolios, oligopolios y externalidades

- PINDYCK, R.S. y RUBINFELD, D.L. (2009). *Microeconomía*. McGraw Hill



Tema 3. Regulación del mercado energético. Regímenes y formación de precios

- ARANZADI, C. LASHERAS, M.A y PEREZ, R. (2011). Los Nuevos Mercados Energéticos. Fundación de Estudios Financieros.

Tema 4. Otras alternativas de organización del sector energético (casos prácticos)

- Abella, A., Álvarez, E., Argüeso, J., Bozon, A., Castro, U., López, D., & Martén, I. (2015). Smart Energy: nuevas aplicaciones y modelos de negocio. Bilbao. Orkestra.

Tema 5. Mercados asociados: permisos transferibles. Ecotasas



Tema 6. Planificación energética

ISO 50001: 2018

Tema 7. Valoración económica de proyectos energéticos

Evaluación

- **Exámenes**

  Convocatoria 1 (EX1+Ex2):
  - EX1: tipo test/respuesta corta (semana 10) (1 punto)
  - EX2: cuestiones/caso práctico (fecha oficial) (6 puntos)

  Convocatoria 2 (EX3): T1 al 7: ex final (fecha oficial) (7 puntos)

- **Caso práctico:** Trabajo en equipo 2-3 personas (memoria, ppt, Excel y defensa) (2 puntos)

  Trello

- **Tema de actualidad/investigación:** Trabajo en equipo 2-3 personas (ppt en inglés y defensa) (1 puntos)





Para sumar la nota de los trabajos en equipo es necesario:

1. Asistir y participar en las exposiciones del resto de grupos.
2. Obtener EX1+EX2>=2,5 ó EX3>=2,5 puntos.

T1.Mercados Energéticos

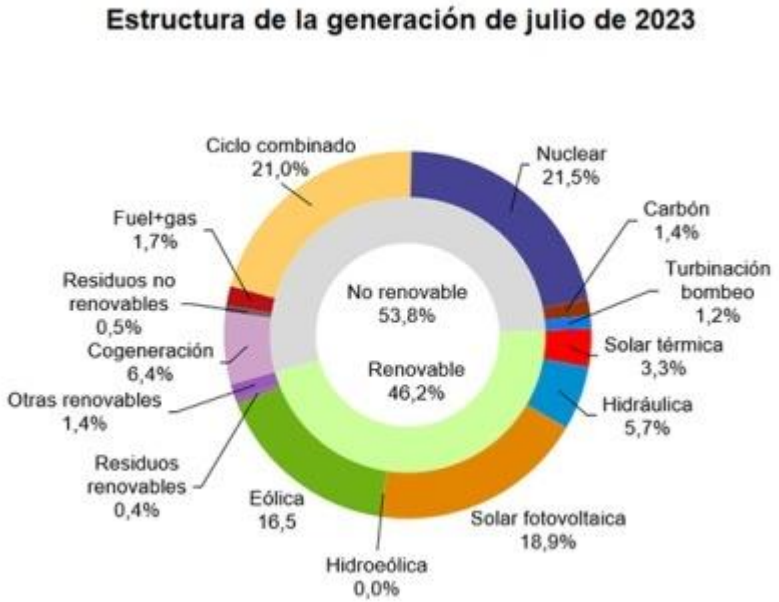
Energía primaria

- Solar
- Eólica
- Mareomotriz
- Hídrica
- Nuclear
- Biomasa
- Gas natural
- Carbón
- Petróleo
- Geotérmica



En España, la energía solar fotovoltaica bate sus registros históricos

Miércoles, 02 de agosto de 2023.



Según datos de Red Eléctrica de España (REE), se ha registrado una producción máxima mensual de 4.507 GWh, un 32,9 % más que en el mismo periodo del año anterior.

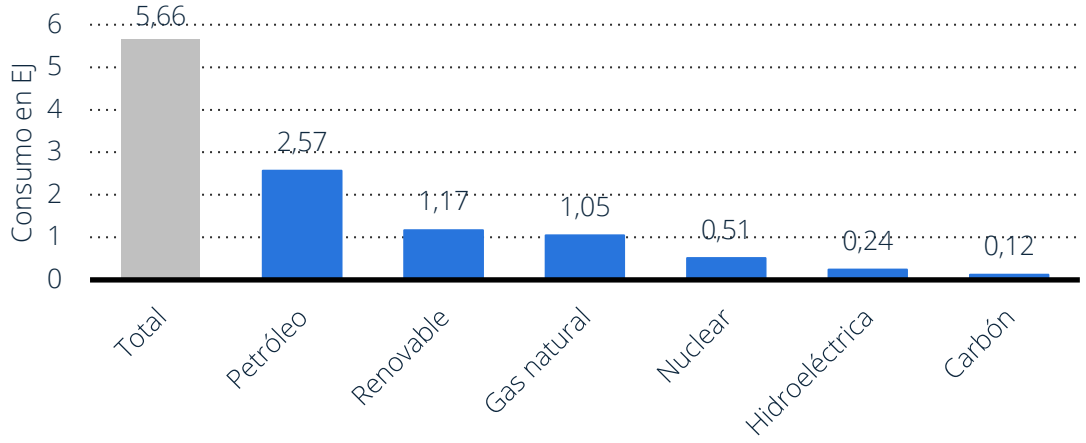
El Sol de julio produce en España más electricidad que todas las centrales nucleares juntas

Fuente(s):

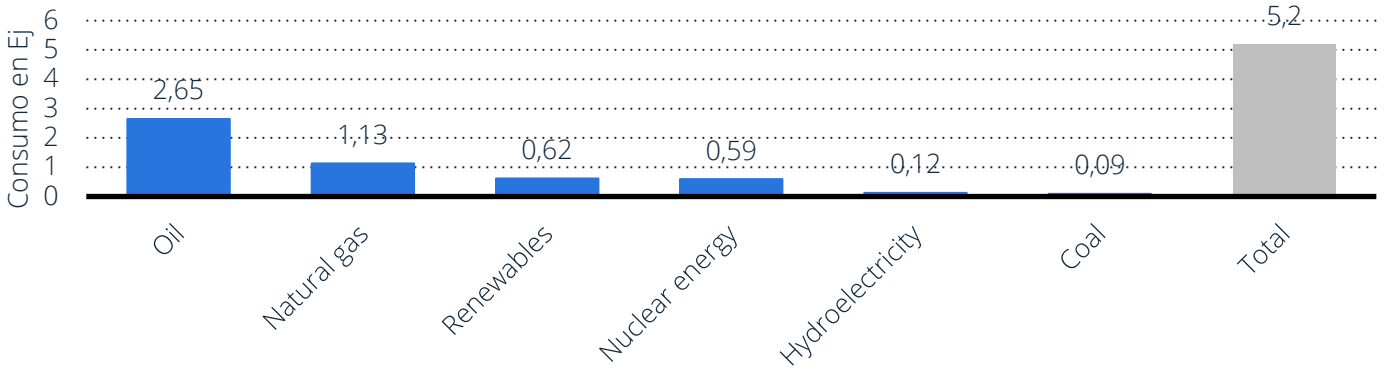
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2022-full-report.pdf
https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/la-energ-a-solar-fotovoltaica-bate-sus-20230802
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2025/09/09/68bfcd71fdddffbd718b459e.html

T1.Mercados Energéticos

Consumo de energía primaria en España en 2023(en exajulios)



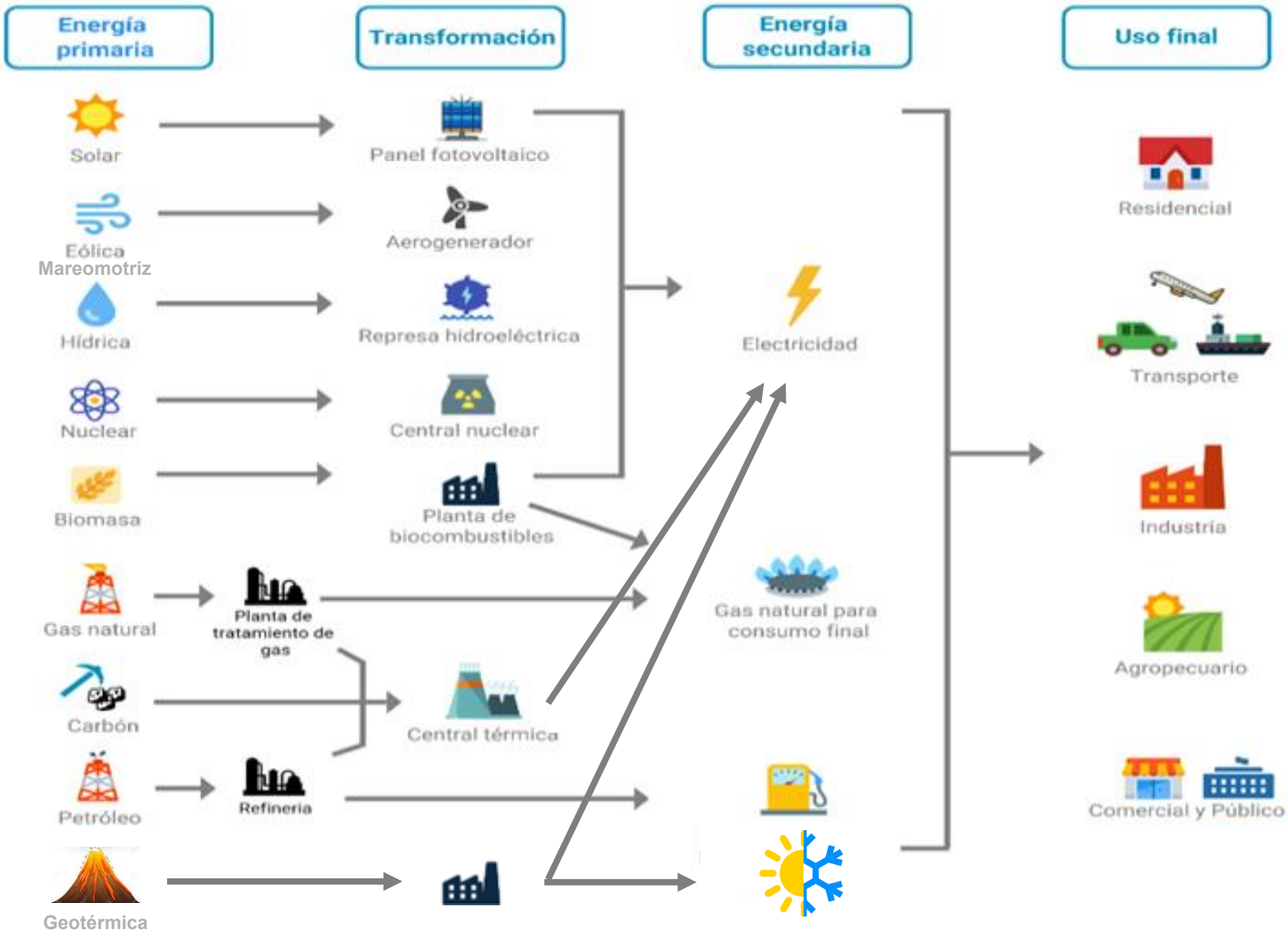
Consumo de energía primaria en España en 2025 (en exajulios)



Notas: España; 2022-2025
Fuente(s): Energy Institute; ID 990633

El consumo de energía primaria en España durante 2023 ascendió a 5,66 exajulios. Del total, 2,57 exajulios procedieron del petróleo. En el caso de las energías renovables, el consumo de energía primaria fue de 1,17 exajulios.
El consumo total en 2025 disminuye a 5,2 exajulios, reduciéndose el consumo de renovables hasta 0,62 exajulios

T1.Mercados Energéticos



T1.Mercados Energéticos

La necesidad de los Mercados Energéticos

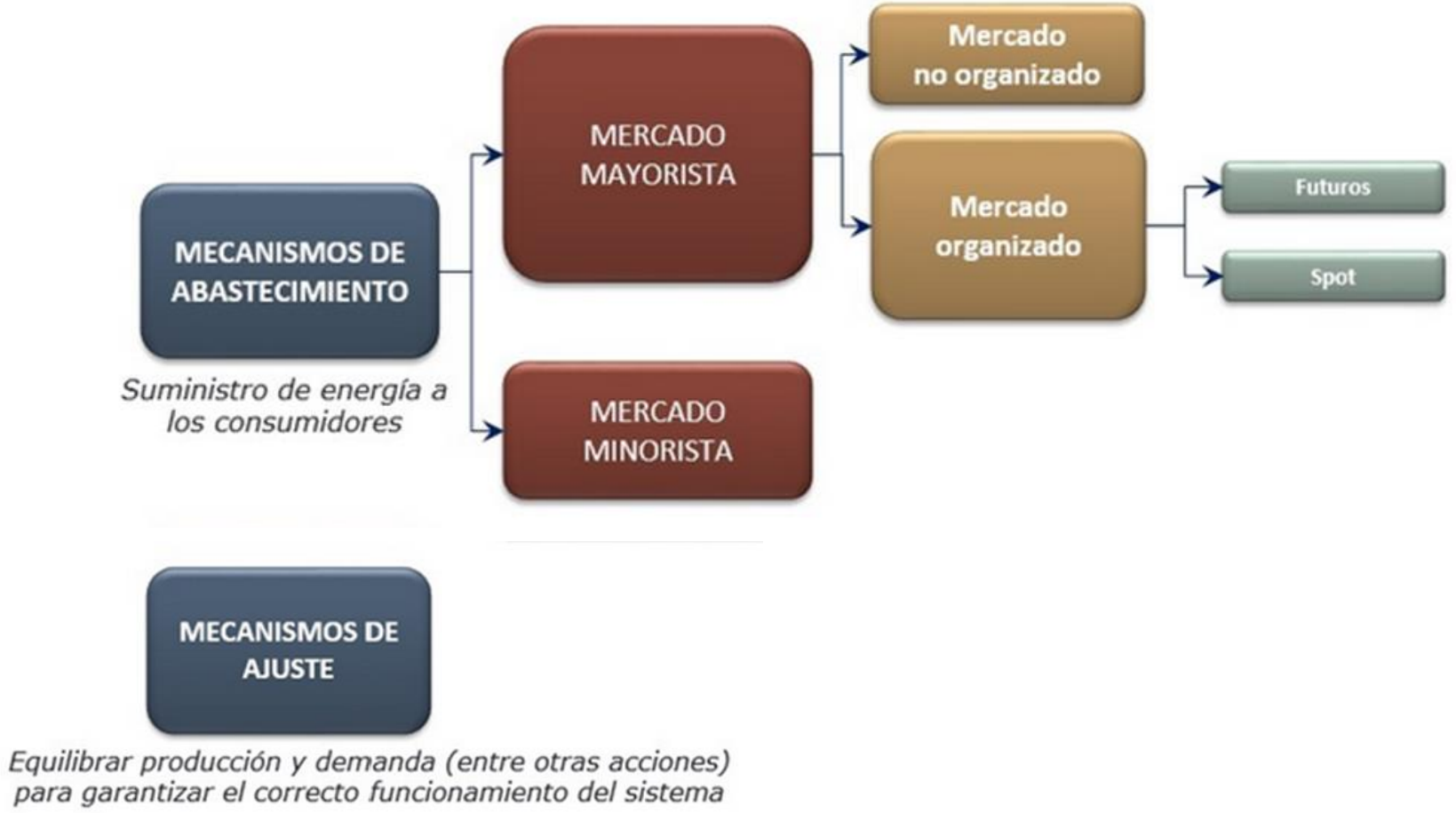
De la Regulación Total a la Competencia Regulada

En el pasado, los precios estaban regulados, en la actualidad **la mayor parte de los mercados energéticos en nuestro entorno son competitivos y están liberalizados,** esto significa que los precios se fijan en función de la ley de la oferta y de la demanda.

El **precio de la energía** se negocia teniendo en cuenta algunos parámetros básicos:

- ¿Cuánta energía se necesita?
- ¿Cuándo?
- ¿Dónde?
- ¿En qué condiciones?
- ¿Qué pasa si calculamos mal nuestras necesidades?…

T1.Mercados Energéticos



Fuente(s): https://www.energiaysociedad.es/manual-de-la-energia/1-2-el-papel-de-la-regulacion-en-la-maximizacion-del-bienestar/ ; https://cursomaalor5.blogs.upv.es/

T1.Mercados Energéticos

Características ideales de los mercados organizados:

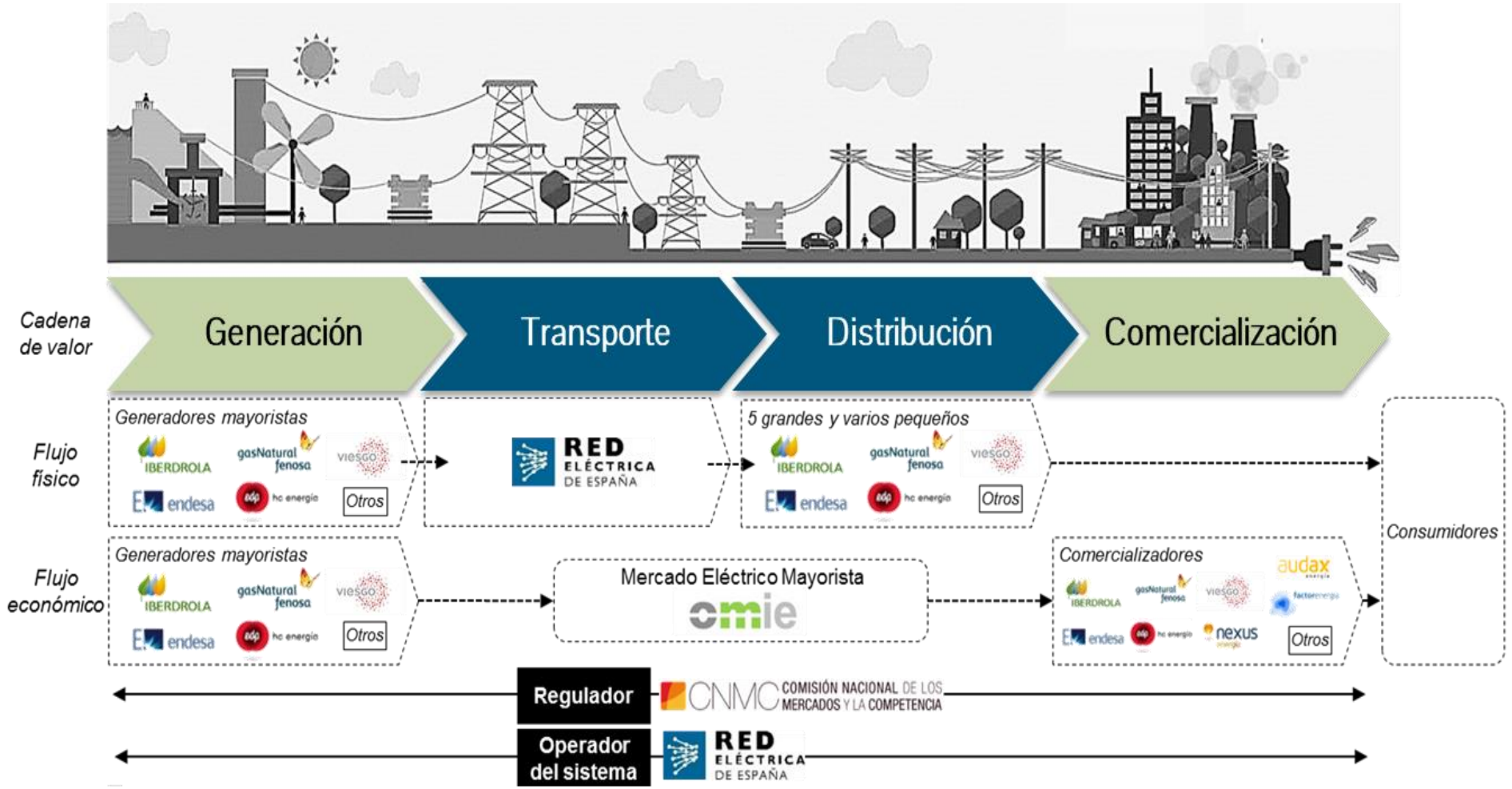
- Transparencia
- Liquidez
- Sencillez
- Competitividad

En el caso del mercado eléctrico, las empresas generadoras realizan ofertas de venta de energía para cada hora del día. Estas ofertas se van casando, dando prioridad a las que ofrecen la electricidad más barata, hasta cubrir toda la demanda del mercado. La última oferta de venta casada es la que determina el **Precio Marginal Horario**, que se aplica a todos los generadores que hayan resultado casados para esa hora.

Para el análisis del funcionamiento de los Mercados Energéticos tenemos dos opciones:

- **Análisis fundamental**: analiza qué factores influyen en el funcionamiento del mercado. Tales como el suministro, la demanda, la estacionalidad, la regulación, etc.
- **Análisis cuantitativo**: pretende cuantificar el impacto de dichos factores en el precio.

T1.Mercados Energéticos: electricidad



Fuente(s): https://www.energiaysociedad.es ; https://www.ree.es/es/conocenos/ree-en-2-minutos

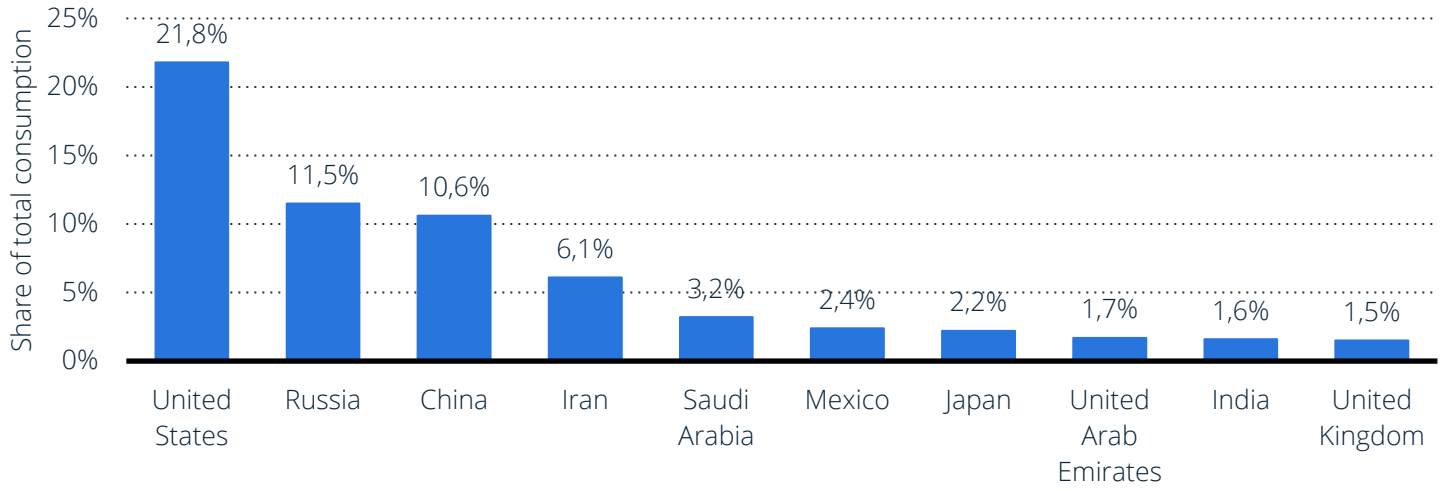
T1.Mercados Energéticos: gas





T1.Mercados Energéticos: gas

Ranking de los principales países consumidores de gas natural en 2025 (en miles de millones de metros cúbicos)



En 2025, Estados Unidos encabezaba el ranking de consumidores de gas natural, con un volumen de consumo que representa más de una quinta parte de la demanda de gas total mundial.

Notas: Mundial; 2025
Fuente(s):): Energy Institute; KPMG; Kearney; ID 265424

statista

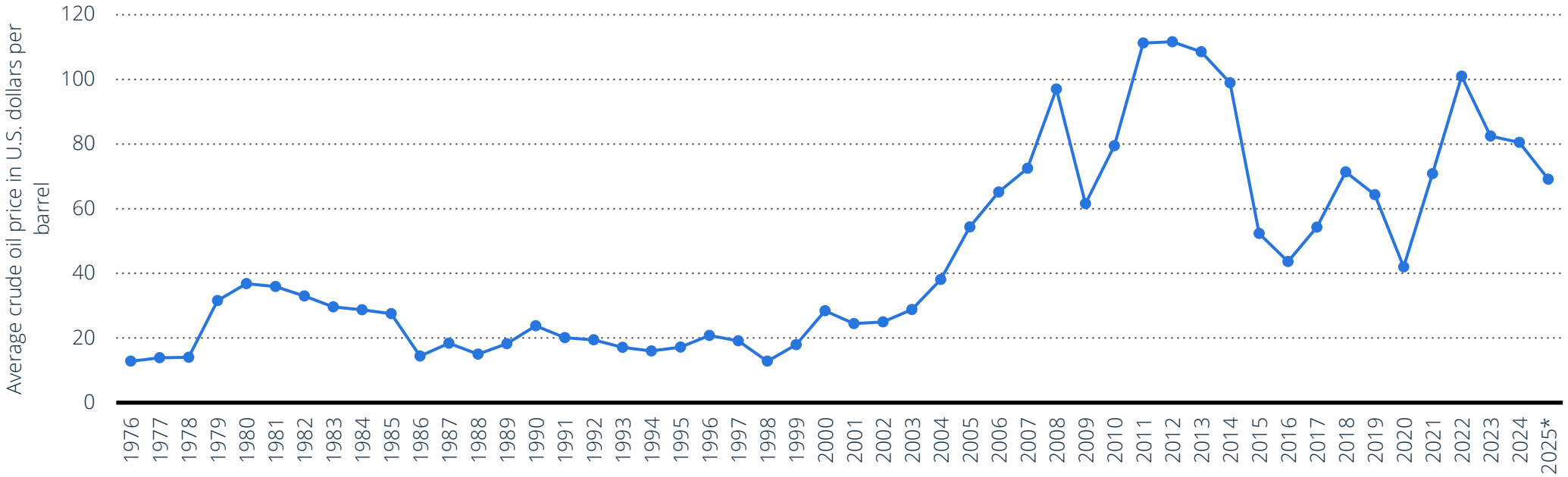
T1.Mercados Energéticos: petróleo



El mercado de petróleo tiene **como característica su gran liquidez**, es frecuente que barcos petroleros tengan que cambiar de rumbo durante el trayecto dado que el cargamento que transportan ha cambiado de propietario. Los productos que en él se venden ven variada su cotización según la calidad del mismo, calidad que se mide según dos parámetros:
Viscosidad y Contenido de Azufre.
Por otro lado, se trata de un **sector fuertemente regulado y con un precio muy volátil** según los acontecimientos políticos y sociales.

T1.Mercados Energéticos: petróleo

Precio medio anual del crudo Brent de 1976 a 2025 (en dólares por barril)

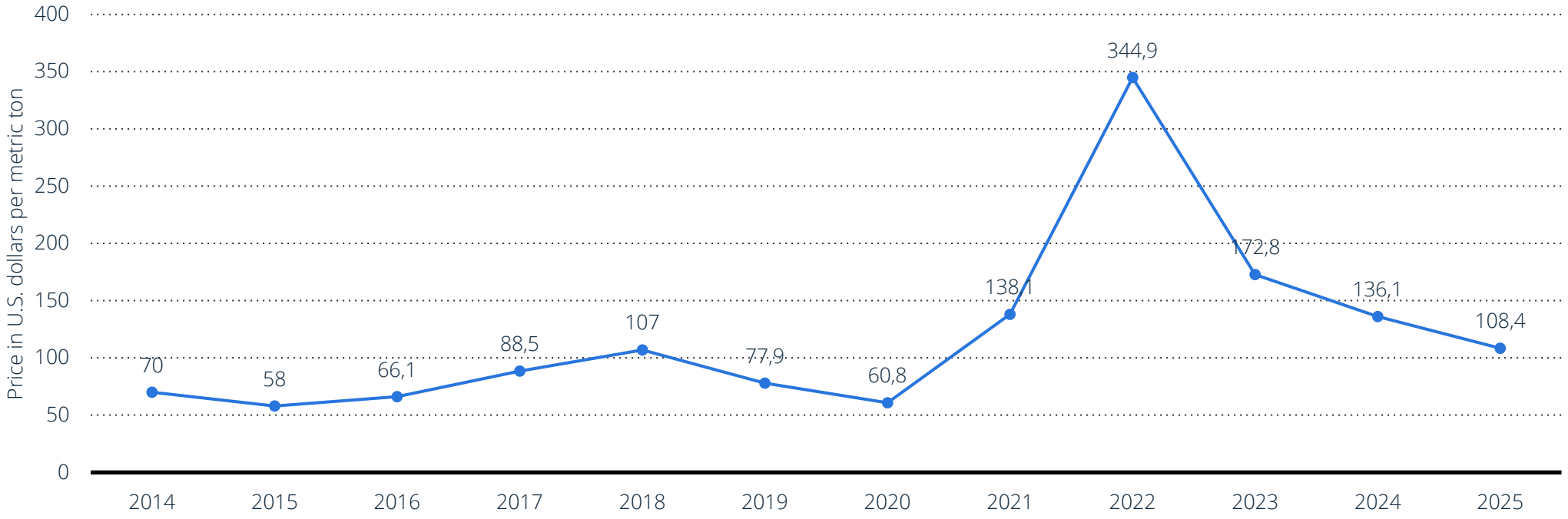


En 1980, el precio medio del crudo Brent fue de 36,8 dólares estadounidenses por barril. Cuatro décadas más tarde el precio por barril de este tipo de crudo ascendía a aproximadamente 41,96 dólares por barril. En 2022, el coste de este oro negro experimentó un importante crecimiento hasta rondar los 118 dólares estadounidenses en marzo de 2022, aproximándose así a los récords registrados en 2011 y 2012. . En 2024, el precio medio fue de 80 dólares, una cifra que supone un descenso de un 20% respecto a 2022.

Notas:1976 - 2024
Fuente(s): IEA; en2x; ID 635116

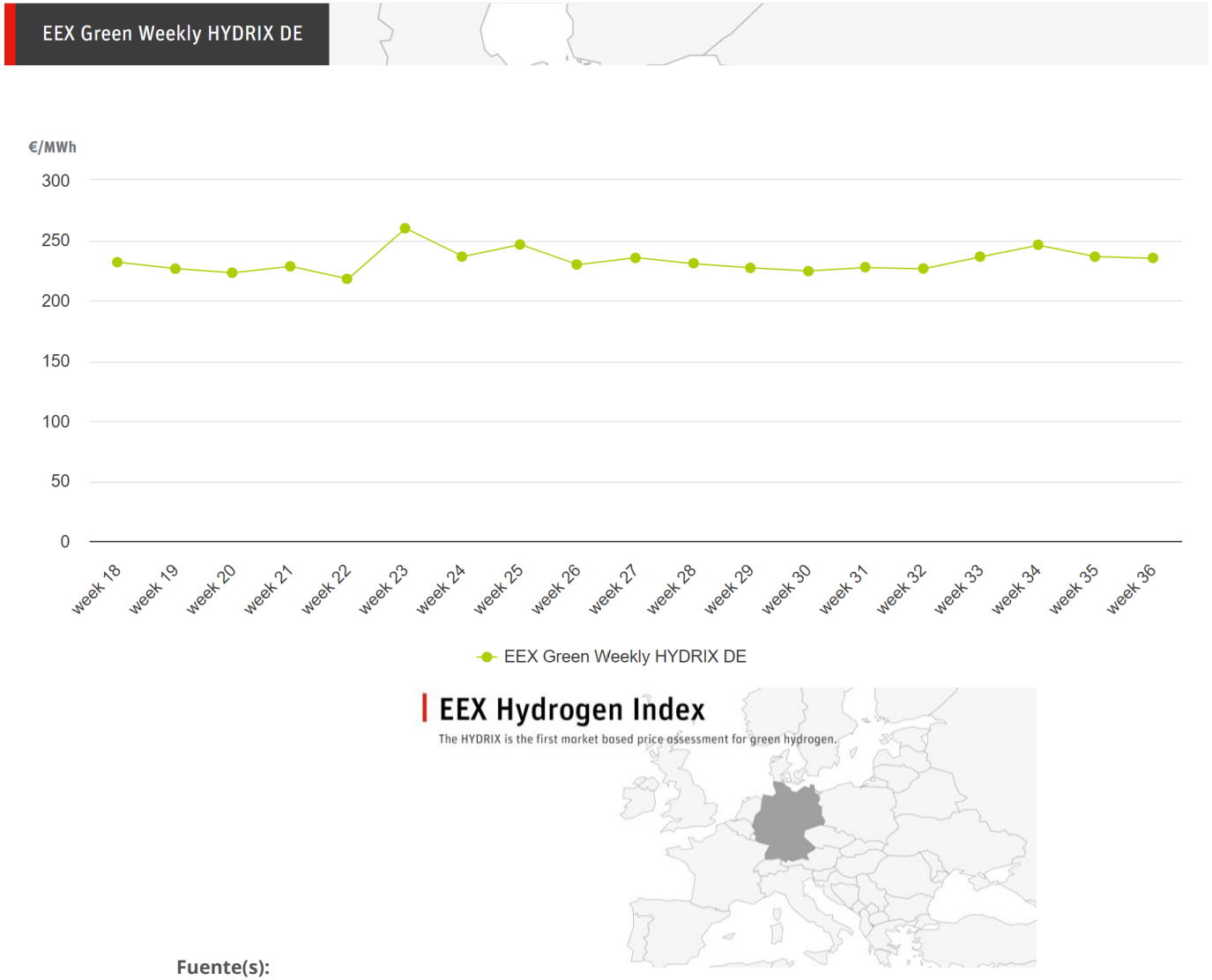
T1.Mercados Energéticos: carbón

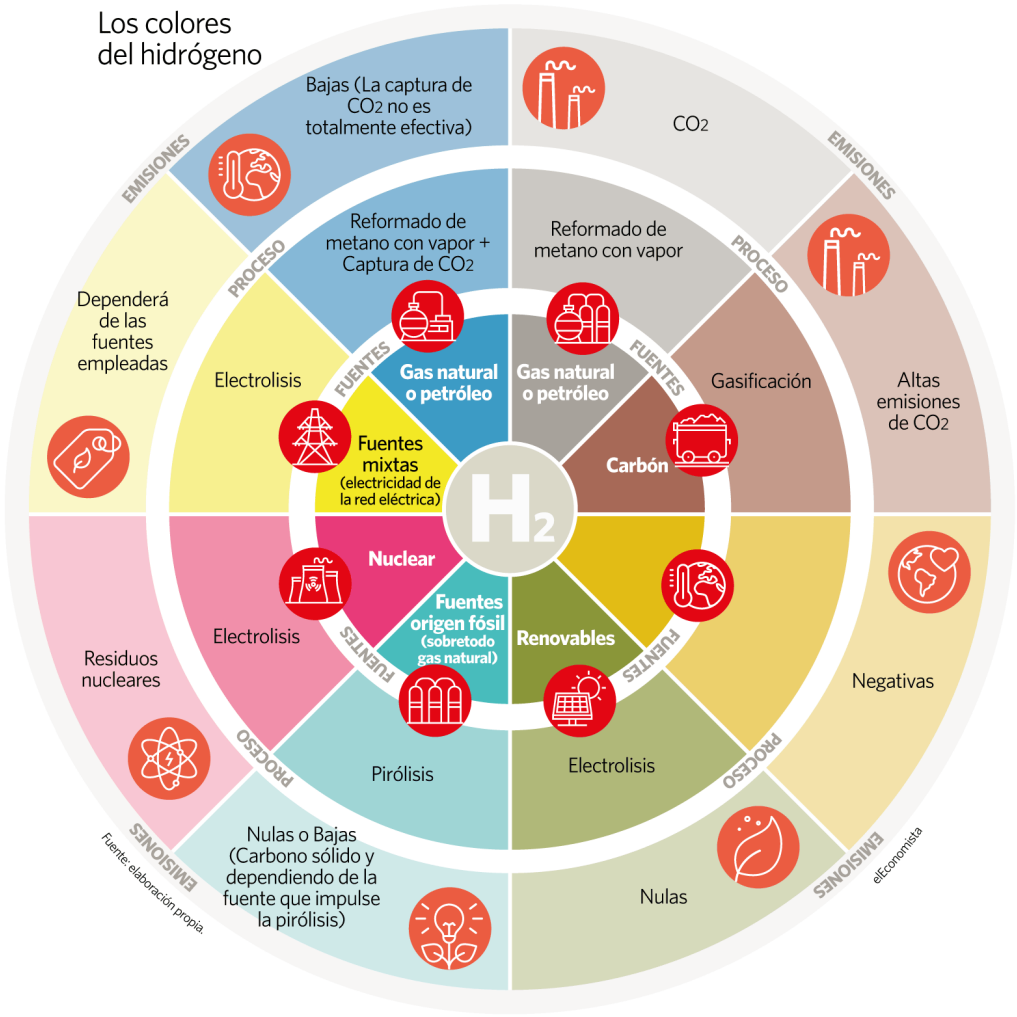
Price of thermal coal from 2014 to 2025 (in U.S. dollars per metric ton)



Fuente(s): World Bank; ID 214236

T1.Mercados Energéticos: Hidrógeno Verde





Fuente(s):

https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11813705/06/22/Las-mil-caras-del-hidrogeno-del-color-marron-al-dorado.html

https://www.eex-transparency.com/hydrogen

T2. Fundamentos económicos de la regulación

El sector energético es un sector estratégico para el país porque de él dependen prácticamente todos los sectores económicos.

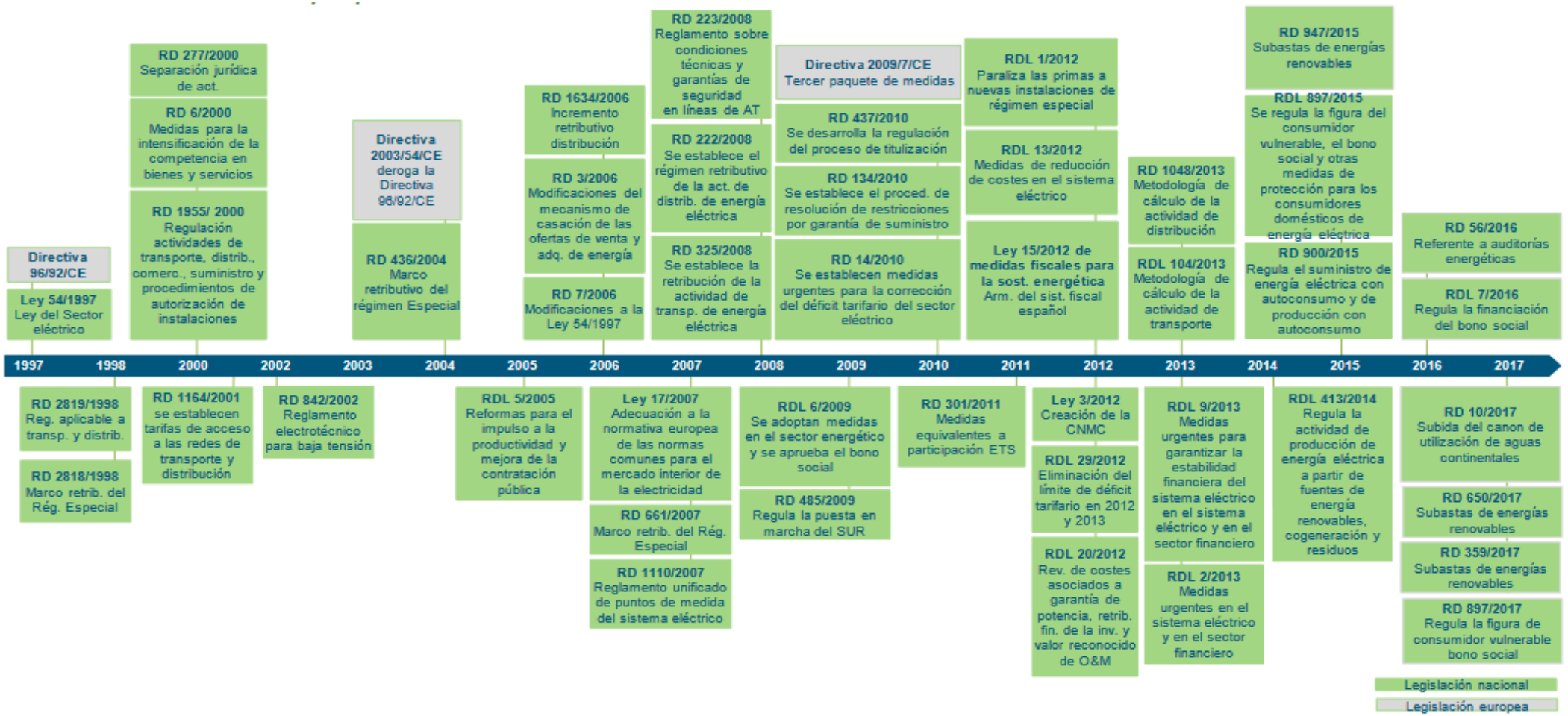
Ser un sector estratégico justifica la intervención económica del estado en un sector.

Para la maximización del bienestar social deben seguirse tres principios:

1. Minimizar el impacto de los fallos de mercado (bajo grado de competencia, externalidades negativas, información imperfecta).
2. Asegurar que las empresas tengan incentivos a la eficiencia
3. Evitar perseguir políticas redistributivas

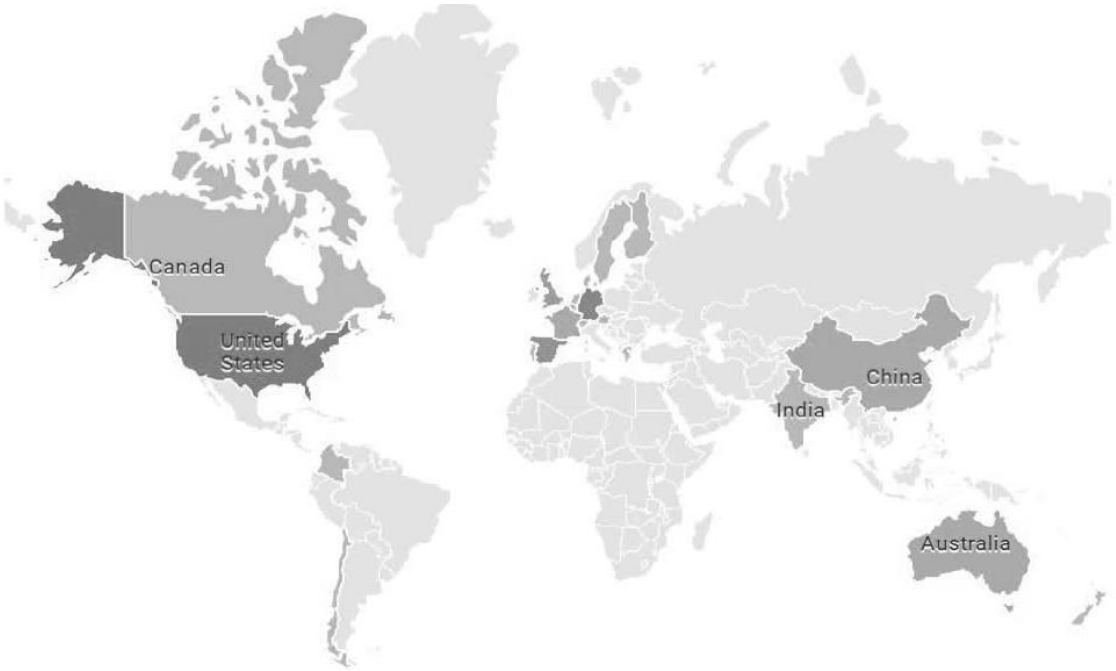
Fuente: https://www.energiaysociedad.es

T3. Regulación del mercado energético. Regímenes y formación de precios



Fuente: https://www.energiaysociedad.es/pdf/documentos/manuales-energia/manual-electricidad.pdf

T4. Otras alternativas organizativas



Financiación

Tecnología

Oferta: Generación Distribuida → **Demanda: Gestión de la demanda**

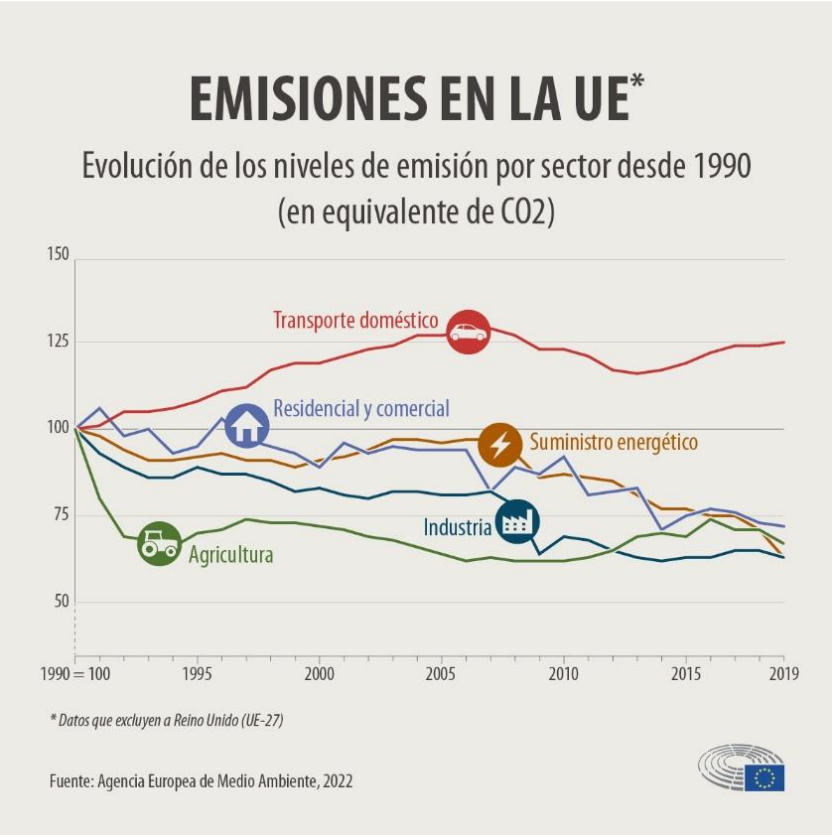
Almacenamiento

Agregadores zonales

Utilities

T5. Mercados asociados

Mercado de emisiones de CO2



Ecotasas

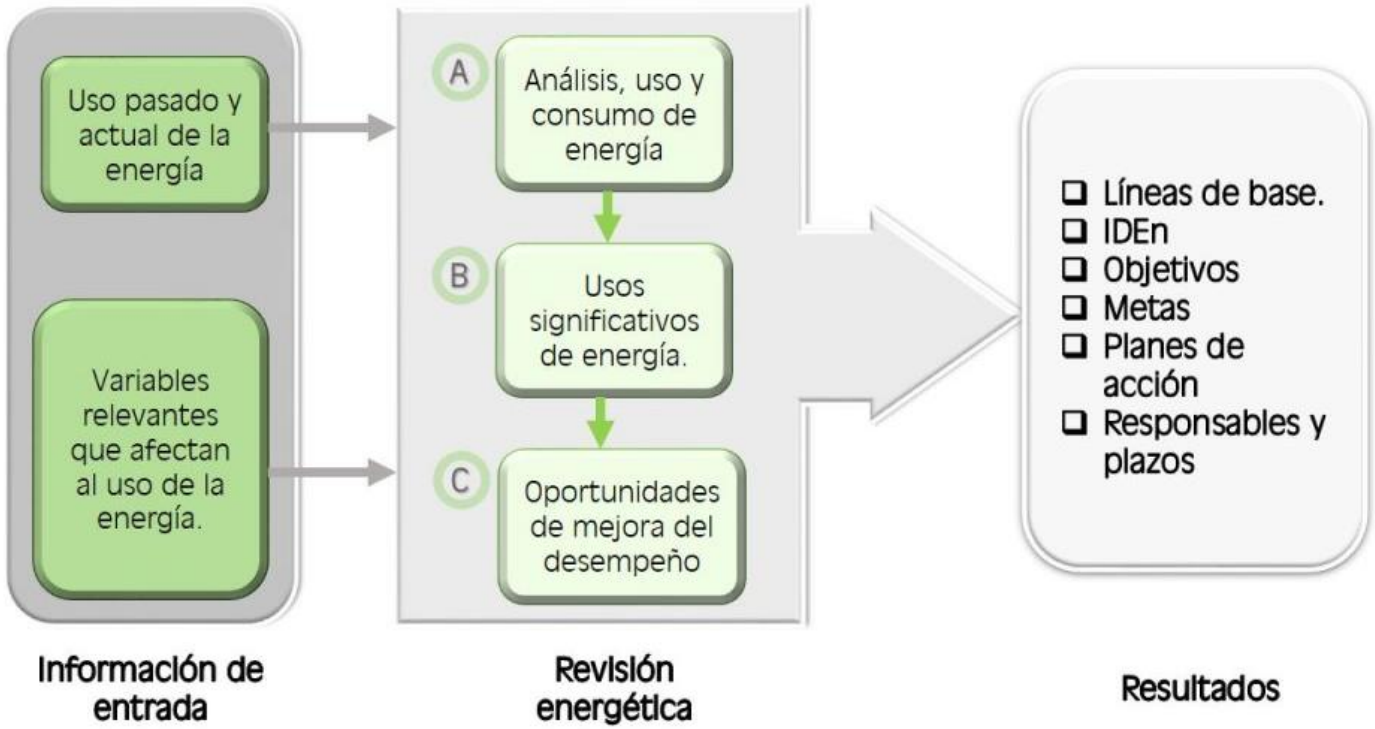
El camino hacia la implantación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión Europea: ¿el fin de la "fuga de carbono"?

18/01/2023 | IRENE MATARÓ VILLACAMPA

Fuente(s):
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190313STO31218/emisiones-de-co2-de-los-coches-hechos-y-cifras-infografia
https://www.terraqui.com/blog/actualidad/reglamento-mecanismo-ajuste-frontera/

T6. Planificación energética

ISO 50001
ENERGY MANAGEMENT



T7. Valoración económica de proyectos energéticos

Puertollano, la mayor planta de hidrógeno verde para uso industrial en Europa

Hidrógeno verde | España | Instalaciones operativas

Iberdrola ha puesto en marcha su mayor planta de hidrógeno verde para uso industrial en Europa. La planta de Puertollano (Ciudad Real) está integrada por una planta solar fotovoltaica de 100 MW, un sistema de baterías de ion-litio con una capacidad de almacenamiento de 20 MWh y uno de los mayores sistemas de producción de hidrógeno mediante electrólisis del mundo (20 MW). Todo a partir de fuentes 100 % renovables.

Hidrógeno



Martes, 08 de agosto de 2023

Galp invierte 4,5 millones de euros en tecnología de hidrógeno verde de Verdagy

ER

El objetivo es utilizar esta financiación para acelerar el lanzamiento y la comercialización de su módulo electrolizador eDynamic de 20 MW, la pieza central crítica para el desarollo de sistema de 200 MW y superiores. Verdagy se centra en clientes de l

El hidrógeno verde pierde por el camino hasta el 80% de la energía invertida en su producción

El Gobierno lanza 66,6 millones de euros para ayudas a la cadena de valor del hidrógeno renovable

Fuente(s): https://www.energias-renovables.com/; https://elperiodicodelaenergia.com/; https://www.smartgridsinfo.es/; https://www.iberdrola.com/conocenos/generacion-electrica-power/otras-tecnologias/hidrogeno-verde/puertollano-planta-hidrogeno-verde

T7. Valoración económica de proyectos energéticos

El parque eólico OranjeWind se prepara para convertir el viento marino en hidrógeno verde

Jueves, 03 de septiembre de 2026

Manuel Moncada

Las energéticas RWE y TotalEnergies han iniciado la construcción del parque eólico offshore OranjeWind con la instalación del primero de los 53 monopilotes de 90 metros de longitud que sostendrán un complejo de 795 MW concebido para suministrar electricidad renovable y respaldar la producción de hidrógeno verde para descarbonizar las refinerías europeas.

EL BIERZO

Industria concede más de 119 M€ para un planta de captura de CO2 en la fábrica de cemento de Toral de los Vados

Votorantim es una de las grandes beneficiarias de la línea 1 del PERTE de Descarbonización Industrial con un proyecto que todavía se está valorando a nivel interno dentro de su estrategia de reducción de la huella de carbono

Fuente(s): https://www.energias-renovables.com/ ; https://www.diariodeleon.es/